

抛物线专题练习

1. 抛物线定义的应用

- (1) 抛物线 $x^2 = \frac{1}{4}y$ 的准线方程为_____
- (2) 已知抛物线 $x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上的一点 $M(x_0, 1)$ 到其焦点的距离为 2, 则该抛物线的焦点到其准线的距离为_____
- (3) 已知抛物线 $y = mx^2$ ($m > 0$) 上的点 $(x_0, 2)$ 到该抛物线焦点 F 的距离为 $\frac{11}{4}$, 则 m 等于_____
- (4) 已知点 F 为抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点, 点 P 在抛物线上且横坐标为 8, O 为坐标原点, 若 $\triangle OFP$ 的面积为 $2\sqrt{2}$, 则该抛物线的准线方程为_____
- (5) 已知 O 为坐标原点, 抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , P 为 C 上一点, PF 与 x 轴垂直, Q 为 x 轴上一点, 且 $PQ \perp OP$. 若 $|FQ| = 6$, 则 C 的准线方程为_____.
- (6) 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$, 焦点为 F , 点 M 为抛物线 C 上的点, 且 $|FM| = 6$, 则 M 的横坐标是_____, 作 $MN \perp x$ 轴于 N , 则 $S_{\triangle FMN} =$ _____.
- (7) 设 M 是抛物线 $y^2 = 4x$ 上的一点, F 是抛物线的焦点, O 是坐标原点, 若 $\angle OFM = 120^\circ$, 则 $|FM|$ 等于_____
- (8) 已知 F 是抛物线 $y^2 = 16x$ 的焦点, M 是抛物线上一点, FM 的延长线交 y 轴于点 N , 若 $3\overrightarrow{FM} = 2\overrightarrow{MN}$, 则 $|FN| =$ _____.
- (9) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 准线为 l , A, B 是抛物线 C 上的两个动点, 且 $AF \perp AB$, $\angle ABF = 30^\circ$, 设线段 AB 的中点 M 在准线 l 上的射影为点 N , 则 $\frac{|MN|}{|AB|}$ 的值是_____.

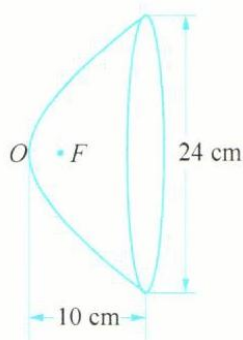
2. 数形结合的最值问题

- (1) 若点 A 的坐标为 $(3, 2)$, F 为抛物线 $y^2 = 2x$ 的焦点, 点 P 在抛物线上移动, 则 $|PA| + |PF|$ 取最小值时 P 的坐标为_____
- (2) 若 P 是抛物线 $y^2 = 8x$ 上的动点, P 到 y 轴的距离为 d_1 , 到圆 $C: (x+3)^2 + (y-3)^2 = 4$ 上动点 Q 的距离为 d_2 , 则 $d_1 + d_2$ 的最小值为_____.

3. 标准方程

- (1) 分别求满足下列条件的抛物线的标准方程.
 - ① 准线方程为 $2y + 4 = 0$
 - ② 过点 $(3, -4)$
 - ③ 焦点在直线 $x + 3y + 15 = 0$ 上.
- (2) 抛物线 $y^2 = 2px$ ($p > 0$) 上一点 $M(3, y)$ 到焦点 F 的距离 $|MF| = 4$, 则抛物线的方程为_____
- (3) 已知抛物线的顶点在坐标原点, 焦点在 x 轴上, 且经过点 $M(x_0, 2\sqrt{2})$. 若点 M 到准线的距离为 3, 求该抛物线的标准方程.
- (4) 已知点 P 到点 $F(2, 0)$ 的距离比它到直线 $x + 4 = 0$ 的距离小 2, 点 P 的轨迹方程是_____

- (5) 如图所示, 汽车前灯反射镜与轴截面的交线是抛物线的一部分, 灯口所在的圆面与反射镜的轴垂直, 灯泡位于抛物线的焦点 F 处. 已知灯口直径是 24cm , 灯深 10cm , 求灯泡与反射镜的顶点 O 的距离.



4. 焦点弦

- (1) 过抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点作直线交抛物线于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$ 两点, 如果 $x_1 + x_2 = 6$, 则 $|AB|$ 等于_____.
- (2) 设抛物线 $x^2 = 4y$ 的焦点为 F , 点 A 、 B 、 C 在抛物线上, 若 $\overrightarrow{FA} + \overrightarrow{FB} + \overrightarrow{FC} = \vec{0}$, 则 $|\overrightarrow{FA}| + |\overrightarrow{FB}| + |\overrightarrow{FC}| =$ _____.
- (3) 若过点 $A(1, 0)$, 且与 y 轴的夹角为 $\frac{\pi}{6}$ 的直线与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 P 、 Q 两点, 则 $|PQ| =$ _____.
- (4) 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 准线为 l , 过点 F 的直线与 C 交于 A, B 两点 (点 A 在 x 轴上方), 过 A, B 分别作 l 的垂线, 垂足分别为 M, N , 连接 MF, NF . 若 $|MF| = \sqrt{3}|NF|$, 则直线 AB 的斜率为_____.
- (5) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F , 直线 l 的斜率为 $\sqrt{3}$ 且经过点 F , 与抛物线 C 交于 A, B 两点 (点 A 在第一象限), 与抛物线 C 的准线交于点 D . 若 $|AF| = 8$, 则以下结论正确的是_____
 - ① $p = 4$
 - ② $\overrightarrow{DF} = \overrightarrow{FA}$
 - ③ $|BD| = 2|BF|$
 - ④ $|BF| = 4$

5. 直线和抛物线的位置关系

- (1) 过点 $M(2, 4)$ 作直线 l , 与抛物线 $y^2 = 8x$ 只有一个公共点, 这样的直线有…………… ()

(A) 0 条 (B) 1 条 (C) 2 条 (D) 3 条
- (2) 下列命题正确的是_____
 - i. 过点 $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ 的直线一定与椭圆 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 相交.
 - ii. 直线与抛物线只有一个公共点, 则该直线与抛物线相切.
 - iii. 与双曲线渐近线平行的直线一定与双曲线有公共点.
 - iv. 圆锥曲线的通径是所有的焦点弦中最短的弦.
- (3) 直线 l 过抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点, 且与 C 交于 A, B 两点, 若使 $|AB| = 2$ 的直线 l 有且仅有 1 条, 则 p 等于_____

- (4) 抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的准线为 l , l 与 x 轴交于点 A , 过点 A 作抛物线的一条切线, 切点为 B , 则 $\triangle OAB$ 的面积为_____
- (5) 已知直线 $l: x = ty + 4$ 与抛物线 $C: y^2 = 4x$ 交于 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$ 两点, O 为坐标原点, 直线 OA, OB 的斜率分别记为 k_1, k_2 , 则下列说法中正确的是_____
- ① $y_1 y_2$ 为定值
 - ② $k_1 k_2$ 为定值
 - ③ $y_1 + y_2$ 为定值
 - ④ $k_1 + k_2 + t$ 为定值
- (6) 过抛物线 $C: x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点 F 作直线 l 与抛物线 C 交于 A, B 两点, 当点 A 的纵坐标为 1 时, $|AF| = 2$.
- i. 求抛物线 C 的方程
 - ii. 若抛物线 C 上存在点 $M(-2, y_0)$, 使得 $MA \perp MB$, 求直线 l 的方程
- (7) 设抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 经过点 F 的直线交抛物线于 A, B 两点, 点 C 在抛物线的准线上, 且 $BC \parallel x$ 轴. 求证: 直线 AC 经过原点 O .

6. 过定点与两根之积

- (1) 在平面直角坐标系 xOy 中, 直线 l 与抛物线 $y^2 = 2x$ 相交于 A, B 两点.
- i. 求证: “如果直线 l 过点 $T(3, 0)$, 那么 $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$ ”是真命题
 - ii. 请写出第 (1) 题中命题的逆命题, 判断它是真命题还是假命题, 并说明理由
- (2) 设 A, B 是抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上的两点, 且 $OA \perp OB$.
- i. 求证: A, B 两点的横坐标之积, 纵坐标之积为定值
 - ii. 求证: 直线 AB 过定点
 - iii. 求弦 AB 中点 P 的轨迹方程
 - iv. 求点 O 在 AB 上的射影 M 的轨迹方程

7. 中点弦

- (1) 若直线 l 与抛物线 $y^2 = 16x$ 相交所得的弦 AB 被点 $P(3, 2)$ 平分, 则直线 l 的方程为_____.
- (2) 若抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的弦 PQ 的中点为 $M(x_0, y_0) (y_0 \neq 0)$, 则直线 PQ 的斜率为_____.
- (3) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 过 F 作斜率为 $\sqrt{5}$ 的直线 l 与 C 交于 M, N 两点, 若线段 MN 中点的纵坐标为 $\sqrt{10}$, 则 F 到 C 的准线的距离为_____

8. 蝶形模型

- (1) 已知过抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 的直线交抛物线 C 于 A, B 两点, 当直线 AB 的斜率不存在时, $|AB| = 2$.
- i. 求抛物线 C 的方程
 - ii. 已知点 $D(2, 0)$, 且直线 AB, AD, BD 的斜率都存在, 若直线 AD, BD 与 C 的另一个交点分别为 M, N , 设直线 AB 的斜率为 k_1 , 直线 MN 的斜率为 k_2 , 求 $\frac{k_1}{k_2}$ 的值.

(2) 设抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 $D(p, 0)$, 过 F 的直线交 C 于 M, N 两点. 当直线 MD 垂直于 x 轴时, $|MF| = 3$.

i. 求 C 的方程

ii. 设直线 MD, ND 与 C 的另一个交点分别为 A, B , 记直线 MN, AB 的倾斜角分别为 α, β . 当 $\alpha - \beta$ 取得最大值时, 求直线 AB 的方程.

9. 弦长问题

(1) 已知直线 $l: y = x - 1$ 与抛物线 $y^2 = 4x$ 交于 A, B 两点, 则线段 AB 的长是_____.

(2) 已知在抛物线 $C: x^2 = 2py (p > 0)$ 的第一象限的点 $P(x, 1)$ 到其焦点的距离为 2.

i. 求抛物线 C 的方程和点 P 的坐标

ii. 过点 $\left(-1, \frac{1}{2}\right)$ 的直线 l 交抛物线 C 于 A, B 两点, 若 $\angle APB$ 的角平分线与 y 轴垂直, 求弦 AB 的长

10. 范围与最值

(1) 抛物线 $y = x^2$ 上到直线 $2x - y = 4$ 距离最小的点的坐标是_____.

(2) 已知向量 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 是相互垂直的单位向量, $\vec{a}$ 是平面内的向量, 若对任意的 $\lambda \in \mathbf{R}$, 都有 $|\vec{a} + \lambda \vec{e}_1| \geq |\vec{a} - \vec{e}_2|$, 且存在 λ 使得等号成立, 则 $|\vec{e}_1 + 3\vec{e}_2 - \vec{a}| + |\vec{a} - \vec{e}_2|$ 的最小值为_____.

(3) 定长为 3 的线段 AB 的两端点在抛物线 $y^2 = x$ 上移动, 记线段 AB 的中点为 M , 求点 M 到 y 轴的最短距离, 并求此时直线 AB 的方程.

(4) 已知平面内一动点 P 到点 $F(1, 0)$ 的距离与点 P 到 y 轴的距离的差等于 1.

i. 求动点 P 的轨迹 C 的方程

ii. 过点 F 作两条斜率存在且互相垂直的直线 l_1, l_2 , 设 l_1 与轨迹 C 相交于点 A, B , l_2 与轨迹 C 相交于点 D, E , 求 $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{EB}$ 的最小值.

(5) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点 F 到准线的距离为 2.

i. 求 C 的方程

ii. 已知 O 为坐标原点, 点 P 在 C 上, 点 Q 满足 $\overrightarrow{PQ} = 9\overrightarrow{QF}$, 求直线 OQ 斜率的最大值.

(6) 已知抛物线 $E: y^2 = 2px (p > 0)$ 上一点 $C(1, y_0)$ 到其焦点 F 的距离为 2.

i. 求实数 p 的值

ii. 若过焦点 F 的动直线 l 与抛物线交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作抛物线的切线 l_1, l_2 , 且 l_1, l_2 的交点为 Q , l_1, l_2 与 y 轴的交点分别为 M, N . 求 $\triangle QMN$ 面积的取值范围.

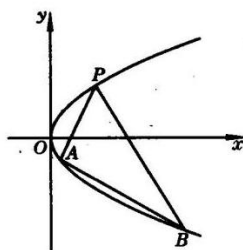
(7) 已知抛物线 $E: y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点为 F , 点 $M(4, m)$ 在抛物线 E 上, 且 $\triangle OMF$ 的面积为 $\frac{1}{2}p^2$ (O 为坐标原点).

i. 求抛物线 E 的方程

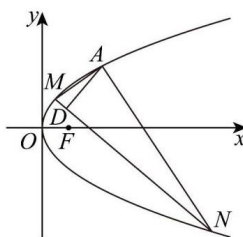
ii. 过焦点 F 的直线 l 与抛物线 E 交于 A, B 两点, 过 A, B 分别作垂直于 l 的直线 AC, BD , 分别交抛物线于 C, D 两点, 求 $|AC| + |BD|$ 的最小值. (已知函数 $f(x) = x + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}$ 在 $(-\infty, 0)$ 严增, 在 $(0, 2)$ 严减, 在 $(2, +\infty)$ 严增)

11. 斜率之和、斜率之积为定值

(1) 如图, 过抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 上一点 $P(x_0, y_0) (y_0 > 0)$ 作两条直线分别交抛物线于 $A(x_1, y_1)$ 、 $B(x_2, y_2)$.



- i. 求该抛物线上纵坐标为 $\frac{p}{2}$ 的点到其焦点 F 的距离
 - ii. 当 PA 与 PB 的斜率存在且倾斜角互补时, 求 $\frac{y_1 + y_2}{y_0}$ 的值, 并证明此时直线 AB 的斜率是非零常数.
- (2) 过抛物线 $y^2 = 4x$ 上点 $P(1, 2)$ 作三条斜率分别为 k_1, k_2, k_3 的直线 l_1, l_2, l_3 . 与抛物线分别交于不同于 p 的点 A, B, C . 若 $k_1 + k_2 = 0, k_2 \cdot k_3 = -1$, 则以下结论正确的是……()
- (A) 直线 AB 过定点 (B) 直线 AB 斜率一定
- (C) 直线 BC 斜率一定 (D) 直线 AC 斜率一定
- (3) 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知抛物线 $C: y^2 = 4x$ 的焦点为 F , 点 $A(x_A, y_A)$ 是抛物线 C 上的一点.



- i. 若 $|AF| = 4$ 求点 A 的坐标
- ii. 已知 $T(t, 0)$ 是 x 轴上的点, 若线段 AT 的最小值为 4, 求实数 t 的值
- iii. 如图, 已知 $y_A = 2$, 点 M, N 在抛物线 C 上, 满足 $AM \perp AN$, 作 $AD \perp MN$, D 为垂足. 问: 是否存在定点 Q , 使得 $|DQ|$ 为定值? 若存在, 求出点 Q 坐标以及 $|DQ|$ 的值; 若不存在, 说明理由.